

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Easy Work Management System

DataBase Informations

Versione 1.0



E.W.M.S.

Easy Work Management System

Data: 21/01/2026

Progetto: Easy Work Management System	Versione: 1.0
Documento: DataBaseInformation	Data: 21/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Partecipanti:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Scritto da:	Giovanni Robustelli
--------------------	---------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
21/01/2026	0.5	Introduzione al documento, inizio descrizione tabelle	Giovanni Robustelli
22/01/2026	1.0	Completamento stesura documento	Giovanni Robustelli

Indice

- 1. Introduzione 4
- 2. Descrizione Database 4
 - 2.1 Descrizione tabelle 5
 - 2.1.1 Utente 5
 - 2.1.2 Task 5
 - 2.1.3 Allegato 6

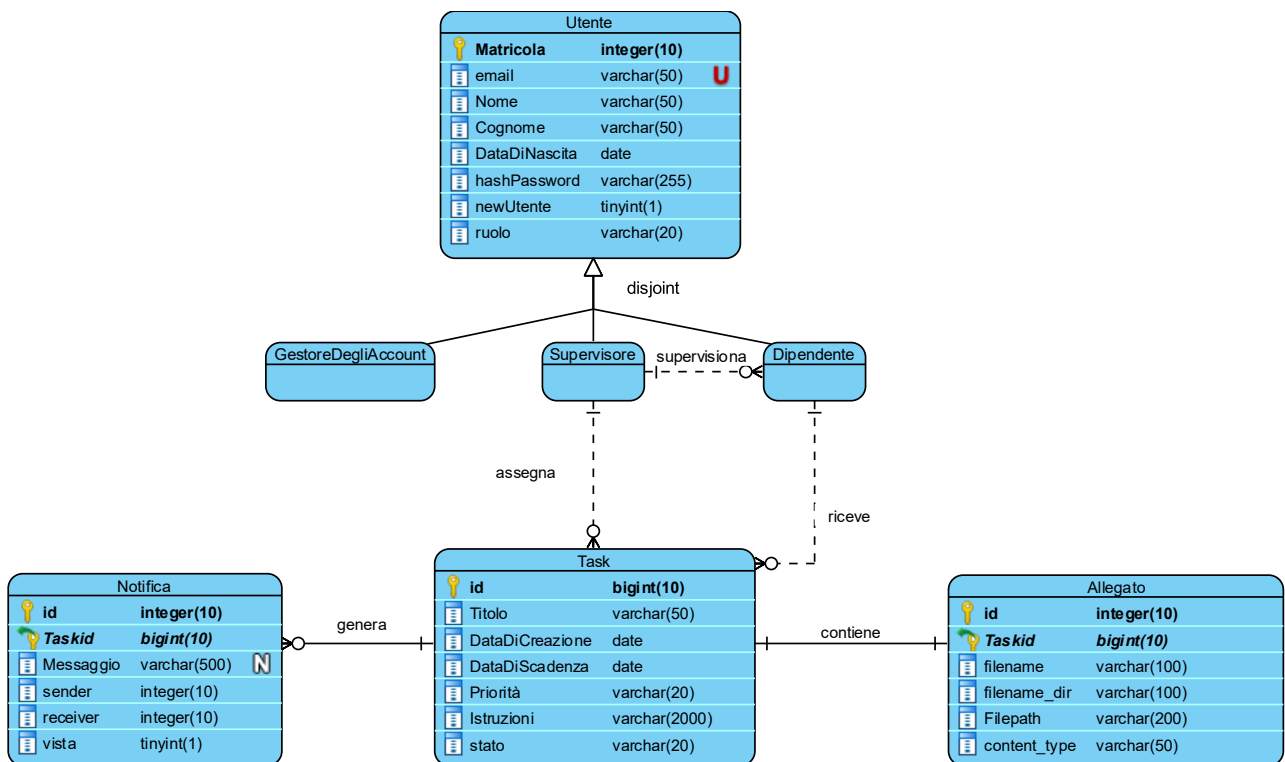
1. Introduzione

L'obiettivo di questo documento è descrivere la struttura dei dati del sistema **Easy Work Management System (EWMS)**, fornendo una visione chiara e formale dell'architettura decisa per il database.

Attraverso l'uso di un diagramma ER, viene illustrato come le informazioni siano organizzate all'interno del database per supportare i processi operativi. La progettazione segue i principi della scomposizione gerarchica per mappare ogni entità logica, assicurando l'integrità dei dati e l'efficienza delle query.

Questa documentazione rappresenta il punto di riferimento essenziale per lo sviluppo del backend, facilitando l'implementazione dello schema e le future attività di maintenance o evoluzione dell'applicazione.

2. Descrizione Database



2.1 Descrizione tabelle

2.1.1 Utente

Utente è la tabella base per la permanenza degli account all'interno del database e quindi del sistema EWMS. Questa tabella viene utilizzata per il controllo dell'autenticazione nel sistema e per tutte le diverse operazioni che necessitano di conoscere informazioni di un utente o comportano la modifica del proprio account. Contiene:

- **Matricola:** la matricola è la chiave primaria di questa tabella è quindi unica e legata a ciascun lavoratore.
- **E-mail:** indirizzo utilizzato per effettuare il login all'interno del sistema, preferibile rispetto all'utilizzo della matricola (difficile da ricordare), per questo anche questo campo è unico.
- **Dati anagrafici** base: nome, cognome e data di nascita.
- **HashPassword:** hash della password dell'utente, questo campo è utilizzato per l'autenticazione all'interno del sistema.
- **newUtente:** boolean, (rappresentato all'interno dello schema come tinyInt) utilizzato per fare controllare se l'utente è nuovo e quindi se ha bisogno di reimpostare la password. Questo boolean è settato di default su true, verrà cambiato a false una volta che l'utente ha modificato la password. In caso vi è il rimpiazzo da parte del Gestore degli Account della password dell'utente, allora sarà necessario reinserirla e newUtente sarà reimpostato a true.
- **Ruolo:** è utilizzato per risparmiare connessioni al db, nel caso di check per il ruolo di un utente

La tabella utente si specializza in tre tabelle disgiunte: GestoreDegliAccount, Supervisore e dipendente. La tabella del gestore, tuttavia, è solo una specializzazione teorica, a livello di implementazione non avrà effettivamente una tabella dedicata. Per le tabelle supervisore e dipendente, la tabella supervisore ha una relazione one-to-many con dipendente: nella tabella dipendente avremo quindi una **foreign key** che punta alla tabella **supervisore**.

2.1.2 Task

Task è la tabella che permette la permanenza dei task assegnati dai supervisori ai dipendenti all'interno del sistema. Questa tabella è l'altro tassello principale del sistema EWMS.

Contiene:

- **Id:** identificativo unico del task generato in automatico dal database

- **Titolo:** permette l'inserimento del titolo del singolo task, utile al supervisore per inserire informazioni cruciali del task, che andrà a specificare all'interno del task stesso
- **DataDiCreazione:** specifica quando il task è stato assegnato
- **DataDiScadenza:** inserita dal supervisore per informare il limite ultimo per il completamento del task
- **Priorità:** permette al supervisore di specificare la priorità del task
- **Istruzioni:** area dove è possibile inserire le istruzioni necessarie per il completamento del task
- **Stato:** stato del task, all'interno del sistema sono presenti 4 stati differenti →
 - o **Da completare:** il task è stato creato e il dipendente non lo ha ancora inizializzato
 - o **In esecuzione:** il task è stato inizializzato dal dipendente (possibile se il task non è ancora scaduto)
 - o **Sospeso:** Il task è stato sospeso o dal dipendente o dal supervisore stesso
 - o **Completato:** il task è stato completato dal dipendente

Utilizzato dal sistema per implementare dei filtri

La tabella Task ha poi una relazione one-to-one con la tabella Allegato, è possibile per il supervisore, infatti, caricare un allegato insieme al task. Dato che passare dallo stato "in esecuzione" a "Sospeso" o l'eliminazione del task dal ha bisogno di inserire una motivazione, questa motivazione viene poi consegnata al destinatario tramite notifica e per questo è presente una relazione one-to-many con la tabella "Notifica".

La tabella avrà anche le chiavi esterne che la legano alla tabella utente:

- Supervisore
- Dipendente

La presenza di queste chiavi esterne permette un facile recupero dei task quando il sistema avrà bisogno di caricarli per mostrarli al dipendente o al supervisore.

2.1.3 Allegato

Allegato è la tabella per conservare gli allegati ai tasks. Allegato non contiene l'allegato in sé, ma contiene le informazioni principali per recuperare l'allegato salvato all'interno del server.

Contiene:

- **id:** id generato automaticamente dal database, è la chiave primaria della tabella.
- **filename:** è la chiave principale della tabella, ed è uguale al filename dell'allegato, sarà il sistema a garantire l'unicità della chiave.
- **filename_dir:** è il nome con cui viene salvato il file all'interno della directory del server
- **task_id:** chiave esterna che lega l'allegato al task

- **filepath:** il path all'interno del server dove è stato salvato l'allegato
- **content_type:** specifica tramite notazione MIME il tipo dell'allegato

2.1.4 Notifica

Tabella per conservare le notifiche inviate durante dal cambiamento di stato di un task per permetterne il caricamento all'interno del profilo di un dipendente o supervisore.

Contiene:

- **id:** id generato automaticamente dal database, è la chiave primaria della tabella.
- **task_id:** id per collegare la notifica ad uno specifico task.
- **messaggio:** il corpo del messaggio inserito dall'utente che genera la notifica.
- **sender:** id dell'utente che invia la notifica.
- **receiver:** id dell'utente che riceve la notifica.
- **vista:** boolean per riconoscere la lettura o non lettura della notifica.